

基于处置效应及动量效应的加密货币市场投资策略

刘 帅^{1,2} 房 勇^{1,2} 汪寿阳^{1,2}

(1. 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京 100190;

2. 中国科学院大学经济与管理学院, 北京 100190)

摘要:针对加密货币市场,本文选取资本利得量作为处置效应的代理变量,基于公开数据并采用计量方法实证检验了加密货币市场中存在处置效应和动量效应;然后依据处置效应和动量效应,针对仅含加密货币这一类资产而不含其他传统资产的投资池设计了三类投资策略。本文的投资标的不仅含有市值较大的比特币和以太坊等某几种加密货币,还选取了更多种类的货币,这些货币总市值占全部加密货币的95%以上,种类更丰富。在各种参数设置下,结合了两种类效应的投资策略均表现优于单独基于某一效应指导设计的策略,并且基于投资者行为效应的三类投资策略均优于等权重模型,具有稳健性和普适性。特别地,本文还对加密货币市场中动量效应和处置效应的持续时长、资本利得量的参数选择和动量策略的排序期参数设置进行了讨论,发现:加密货币市场较股市的变换更快,迭代周期缩短很多,仅存在两周的动量效应,处置效应对收益率的影响不超过一个月;须选用日数据或更高频数据计算资本利得量并进行处置效应存在性检验的回测才有效,选用低频的周数据无效;动量策略的排序期超过动量效应持续时间的一半时,动量策略受排序期参数的影响不大。

关键词:加密货币;处置效应;行为金融;资本利得量;投资策略

引 言

随着区块链(blockchain)得到政府、金融机构、科技企业和资本市场越来越高的重视以及越来越广泛的关注,区块链平台的“股权”:以比特币为代表的数字加密货币(cryptocurrency)逐渐进入了人们的投资视野,学者们对加密货币市场的研究也日渐丰富。具体地说,对加密货币市场的研究又分为四类:其一,市场的有效性^[1];其二,加密货币市场的定价、收益率格式化特征^[2]及价格预测^[3],如三因子^[4]或五因子模型^[5];其三,市场中的非理性投资行为^[6,7]、市场异象,如羊群效应;其四,投资组合管理。本文接下来将探索加密货币市场是否同样存在类似股市中的那些“异象”,能否用这些现象指导投资以及投资策略的表现如何。

过去几十年里,市场违背“理性人”假设的异象使学界更关注投资者非理性的认知与行为^[8,9]。刘毅和李景华^[10]研究发现:系统可能收敛于噪声交易策略或理性投资策略,也可能两者长期共存。动量效应是指市场中过去一段历史时期表现较好(或较差)的投资标的在未来仍会表现较好(或较差)的现象。总体来看,对动量效应的学术研究主要集中在市场中动量效应的存在性实证研究和动量效应的形成原因两个方面。针对动量效应的形成原因,自 Moskowitz 和 Grinblatt^[11]发现行业动量效应后,学者们逐渐由对个股的研究转向对行业^[12]的研究。贺学会和陈净^[13]检验了股市在牛市和熊市的动量效应。王苏生等^[14]利用 A 股上市公司数据研究了中国股市的跨行业动量效应和反转效应。杨德明等^[15]考察了我国股市盈余惯性与价格惯性的关系。向诚和陆静^[16]发现投资者注意力的有限性导致行业信息在行业内和行业间逐步扩散并进而引起行业动量效应,买入赢家、卖出输家行业股票组合能获得显著正向超额收益。国内外还有众多学者基于动量策略设计了各个资本市场的投资策略^[17-21]。综上,动量效应普遍存在于各国市场中,为投资策略的设计提供依据。

处置效应是指投资者具有较早卖出盈利而长时间保留亏损的一种“卖盈持亏”的倾向。赵学军和王永宏^[22]、国外学者 Hincapié-Salazar 等^[23]利用 Odean^[24]提出的 PGR-PLR 指标分别证实了中国股市、固定收益市场存在处置效应。Heimer^[25]指出:社会互动具有降低投资者处置效应的可能。Gemayel 和 Preda^[26]实证发

收稿日期:2021-02-08

基金项目:国家自然科学基金项目(71631008)。

作者简介:刘帅,中国科学院数学与系统科学研究院、中国科学院大学经济与管理学院博士研究生;房勇(通讯作者),中国科学院数学与系统科学研究院、中国科学院大学经济与管理学院副研究员,博士生导师,博士;汪寿阳,中国科学院数学与系统科学研究院、中国科学院大学经济与管理学院研究员,博士生导师,博士。

现:社交投资平台上用户的处置效应更低。同样地,Lukas 等^[27]发现交易者的处置效应在社会交易环境中更低,甚至在透明的环境下处置效应会近乎减半。而 Pelster 和 Hofmann^[28]利用双重差分的方法得到的实证结果显示:平台上提供建议的交易者比其他交易者更容易受到处置效应的影响。杜微微^[29]研究了影响市场中机构投资者处置效应的因素。肖琳等^[30]实证发现:我国融资融券业务中的融资投资者具有处置效应。综上,处置效应普遍存在于各国的各种资本市场中。

处置效应总结了投资者的非理性行为,该行为广泛存在于股市中,它是否也存在于加密货币市场中? 如果存在,是否能据此设计量化交易策略? 同样地,股市常见的动量效应是否也存在于加密货币市场并可指导投资呢? 目前,国内外关于以上问题的研究较少,一些学者研究了加密货币与传统资产的相关性^[31-34],为投资组合的管理提供了基础,并基于加密货币的避风港作用,设计了诸多投资加密货币和传统资产的投资策略。例如:Platanakis 等^[35]构建了包含四种加密货币的投资组合,对比了简单的平均分散(1/N)和马科维茨最优投资组合,结果发现两者差异很小。Platanakis 和 Urquhart^[36]使用了多个复杂的组合最优化的方法,发现带有方差约束的 Black-Litterman 模型在样本外测试中优于其他传统基准。

本文选用的投资标的不再局限于比特币、以太坊等市值较大的加密货币,兼顾了市值较小的加密货币,更贴近整个市场,策略的分散对冲效果更佳。讨论的处置效应和动量效应仅针对加密货币市场本身,更专注于对加密货币市场本身的讨论。探索了计算处置效应和动量效应的代理变量的最佳参数设置方法,并探索、优化了数据集频率,分析了加密货币市场中两类效应的持续时长。将动量效应和处置效应结合设计投资策略,不再是基于某种单一的效应设计投资策略^[37];全面对比了两种效应指标采用的先后顺序、权重按等金额还是等货币设置等细节,讨论了如何依据动量效应的持续时间而设置策略的排序期参数。余文结构安排如下:首先,介绍处置效应对价格影响的理论模型和代理变量;其次,实证检验处置效应及动量效应的存在性及其对收益率的影响时长;再次,介绍三大类策略的实施步骤;最后,比较各个策略的实际表现。

处置效应对价格影响的理论模型

本文使用 Grinblatt 和 Han^[38]构建的阐述处置效应投资者对资产定价影响模式的理论模型,说明选择资本利得量作为处置效应代理变量的原因。模型的四条假设:

- (1)总供给始终为 1。
- (2)资产的内在价值 $F_t \sim F_{t+1} = F_t + \varepsilon_{t+1}$,满足随机游走假设。
- (3)如果市场仅含有理性投资者这一类投资者,资产的市价 $F_t = P_t$ 。
- (4)市场中仅有理性投资者和具有处置效应的投资者两类人群,其中具有处置效应的投资者占比固定为 μ 。

根据两类投资者各自的需求函数及供需理论推导市场的均衡价格,然后分析市价的动态变动及期望收益率。

首先,确定投资者需求函数。若投资者为理性投资者,当 $F_t > P_t$ 时,资产价格偏低,买入补仓;当 $F_t < P_t$ 时,资产价格偏高,减仓。综上,理性投资者的需求函数 $D_t^{rational}$ 为:

$$D_t^{rational} = 1 + b_t(F_t - P_t), b_t > 0 \tag{1}$$

其中, b_t 是需求函数的斜率, b_t 为非线性函数。
若投资者为具有处置效应的投资者,依据处置效应的定义,其需求不仅受 $F_t - P_t$ 的影响,还会受市价 P_t 与心理参考价格 R_t 之差的影响。用 λ 表示 $F_t - P_t$ 与 $R_t - P_t$ 的影响权重之比。因此,具有处置效应的投资者需求函数 D_t^{dp} 为:

$$D_t^{dp} = 1 + b_t[(F_t - P_t) + \lambda(R_t - P_t)] \tag{2}$$

根据总供给固定为 1 的假设和供需理论,得到:
 $1 = \text{总供给} = \text{总需求} = (1 - \mu)D_t^{rational} + \mu D_t^{dp} = 1 + b_t(F_t - P_t) + b_t\lambda\mu(R_t - P_t)$
求解方程,得到市场均衡价格:

$$P_t = \omega F_t + (1 - \omega)R_t (0 < \omega = \frac{1}{1 + \lambda\mu} < 1) \tag{4}$$

从市场均衡价格的表达式可以发现: P_t 是 F_t 和 R_t 的加权平均价格;处置效应投资者的存在导致 $\omega < 1$,即市价对信息反应不足,市场中处置效应投资者的占比 μ 越小,处置效应的扰动 λ 越小,市场均衡价格与理性模型定价越接近。

本文采用 Grinblatt 和 Han^[38]提出的心理参考价格 R_t :

$$R_t = \sum_{n=1}^{\infty} (V_{t-n} \prod_{\tau=1}^{n-1} [1 - V_{t-n+\tau}]) P_{t-n} \tag{5}$$

其中, V_t 为该资产的换手率, P_t 为该资产的历史市价. P_{t-n} 对应的权重 $V_{t-n} \prod_{\tau=1}^{n-1} [1 - V_{t-n+\tau}]$ 表示 $t-n$ 时刻买入的资产在 t 时刻之前未被卖出的概率。

从 R_t 的表达式易推出如下迭代公式:

$$R_{t+1} = V_t P_t + (1 - V_t) R_t \tag{6}$$

然而,在实际操作中,无法获得无穷远处的数据,不具有可操作性,故使用如下具有明确时间区间的公式:

$$R_t = \frac{1}{k} \sum_{n=1}^N (V_{t-n} \prod_{\tau=1}^{n-1} [1 - V_{t-n+\tau}]) P_{t-n} \tag{7}$$

其中, N 为历史数据对 R_t 的总影响时长, $k = \sum_{n=1}^N V_{t-n} \prod_{\tau=1}^{n-1} [1 - V_{t-n+\tau}]$, 其他参数保持不变。

若心理参考价格 R_t 按(6)式迭代更新, R_t 有回复市价 P_t 的趋势。又考虑到 P_t 为 R_t 与 F_t 的加权,故 P_t 有回复 F_t 的趋势。综上,市价 P_t 与心理参考价格 R_t 均有回复其内在价值 F_t 的趋势。

沿用 Grinblatt 和 Han^[38]提出的资本利得量 (capital gains overhang) η_t 来刻画资产的盈亏,其计算公式为:

$$\eta_t = \frac{P_t - R_t}{P_t} \tag{8}$$

资产均衡价格随时间的动态迭代过程(ω 固定不变)为:

$$P_{t+1} - P_t = \omega(F_{t+1} - F_t) + (1 - \omega)(R_{t+1} - R_t) = \omega(F_{t+1} - F_t) + (1 - \omega)V_t(P_t - R_t) \tag{9}$$

又由模型第二个假设知 $E_t[F_{t+1} - F_t] = 0$, 则:

$$E_t\left[\frac{P_{t+1} - P_t}{P_t}\right] = (1 - \omega)V_t \frac{P_t - R_t}{P_t} = (1 - \omega)V_t \eta_t \tag{10}$$

由(10)式可知: $t+1$ 时刻的资产期望收益率由 t 时刻的 η_t 、 V_t 决定,当前时刻的资本利得量和换手率对下一时刻的期望收益率均有预测效果,这为本文提供了理论支撑。

加密货币市场上处置效应、动量效应的存在性检验

本部分首先检验加密货币市场上是否存在处置效应;而后检验加密货币市场上是否存在动量效应,以及由处置效应驱动的动量现象。

1.加密货币市场上投资者处置效应的存在性检验及参数优化

若加密货币市场上存在处置效应,加密货币的价格将偏离其内在价值,这个偏离是构造由处置效应驱动的投资策略的基础。因此,在构造策略前,首先需检验:加密货币市场上是否存在处置效应。由于缺少加密货币市场中投资者的个人账户数据,可使用的数据仅为公开数据,因此无法采用 PGR-PLR 及生存分析法来检验,故运用公开信息和线性量价模型^[39,40]对处置效应的存在性进行检验。对于具体的线性量价模型,一方面,考虑到收益率对市场的主导影响,解释变量必含收益率;另一方面,本文的目的仅仅为了验证处置效应的存在性,并不关心其对市场到底是正向还是负向影响,故一个解释变量为 $|r_t|$ 。另一个解释变量为处置效应的代理变量 η_t 。综上,本文采用的市场线性量价回归模型为:

$$V_t = \alpha + \beta |r_t| + \gamma \eta_t + \varepsilon_t \tag{11}$$

其中, V_t 为换手率, η_t 为资本利得量, r_t 为收益率。

如果 γ 显著不为零,则印证了加密货币市场存在处置效应。

在股票市场中,有文章曾阐述^[38,41]:资产过去 52 周或者 260 周的加权平均价格比较接近现实中投资者的心理参考水平,也就是 $N=52$ 或 260 且使用周数据计算时得到的 R_t 更合理。然而,加密货币市场相较于股票市场是最近新兴的一个市场,起始时间较晚,公开数据的维度和长度均受限,因此,本文并未采用股市中这样的经验来设定参数 N ,而是通过探索性地设定不同的 N 参数值,试图得到加密货币市场中更加接近现实中投资者心理参考水平的最佳参数设定方法。

本文接下来将利用 CoinMarketCap 网站于 2020 年初评出的总市值排名前 30 的各个加密货币自成立以来截至 2020 年 12 月 7 日的所有日数据和周数据来分别计算资本利得量并进行实证检验。据网站 2020 年 2 月

16 日的数据统计结果可知:这 30 种加密货币的总市值占目前网站涵盖的总共 5140 种加密货币的总市值 95% 以上,因此,可以将这 30 种加密货币作为加密货币市场的代表。

对模型(11)进行回归分析,回归的结果如表 1 所示。

表 1 模型(11)的回归结果

系数	系数性质	计算心理参考价格使用的数据:数据长度+频率(日/周)							
		7 日	30 日	90 日	183 日	365 日	4 周	13 周	52 周
α	回归结果	0.2717***	0.2780***	0.2839***	0.0000	0.0000	1.8510***	1.9433***	0.0000
	t 检验值	57.2391	57.9516	56.7249	0.0000	0.0000	26.4741	25.2850	0.0000
	p 值	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
β	回归结果	-0.4007***	-0.4838***	-0.5018***	0.0000	0.0000	-1.1147***	-1.4250***	0.0000
	t 检验值	-5.9184	-6.9624	-6.6692	0.0000	0.0000	-3.8133	-3.9277	0.0000
	p 值	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0001	0.0001	1.0000
γ	回归结果	-0.3517***	0.0001***	0.00001***	0.0000***	0.0000***	0.0001	0.0024	0.0000
	t 检验值	-16.2067	11.3441	2.9124	3.1349	3.5008	0.1588	0.3249	-0.7014
	p 值	0.0000	0.0000	0.0036	0.0017	0.0005	0.8739	0.7453	0.4831
回归方程 F 检验值		156.1500	88.8229	26.5263			7.2758	7.7501	
F 检验值对应 p 值		0.0000	0.0000	0.0000			0.0007	0.0004	

注:置信水平为 1%、5% 和 10% 分别标记 ***、**、*,下同。

设置参数:183 日、365 日和 52 周对应的数据矩阵接近奇异,无法进行 F 检验。

首先,使用日度数据和 N 的不同参数值计算资本利得量,继而用回归模型验证处置效应的存在性。总市值排名前 30 的各个加密货币的所有日交易信息数据,也即各个加密货币自其公开交易第一天至今的所有日交易信息共涉及 43794 条数据。为计算资本利得量 η_t ,本文取参数 $N=7、30、90、183$ 或 365,即在任意第 t 日,以加密货币第 $t-N$ 日至第 $t-1$ 日共 N 日的收盘价的加权平均作为第 t 日投资者的心理参考价格。加密货币市场每个自然日都进行交易,不区分是否是工作日,因此取 $N=7$,用一周的日数据计算投资者心理参考价格;取 $N=30$,用一个月的日数据计算投资者心理参考价;取 $N=90$,用一个季度的日数据计算投资者心理参考价格。类似地,取 $N=183$ 或 365 时为考虑用半年或一年的日数据计算投资者心理参考价格。

其次,用周数据和 N 的不同参数值计算资本利得量,利用总市值排名前 30 的各个加密货币的所有周交易信息数据计算心理参考价格。为计算资本利得量 η_t ,本文取参数 $N=4、13、52$,即在任意第 t 周,以加密货币第 $t-N$ 至第 $t-1$ 周共 N 周的收盘价的加权平均作为第 t 周投资者心理参考价格。 $N=4$,用一个月的周数据计算投资者心理参考价格; $N=13$,用一个季度的周数据计算投资者心理参考价; $N=52$,用一年的周数据计算投资者心理参考价格。

由表 1 可知:(1)用日数据计算心理参考价格时, γ 在 1% 置信水平下均显著非零。(2)不论设置什么参数,周数据计算得到的资本利得量对换手率无显著解释能力,系数 γ 在 10% 置信度下均无法得到显著非零的结论。(3)当使用半年或一年周期计算得到的资本利得量(183 日、365 日和 52 周三种情况)进行回归时,一方面考虑到收益率对应的系数 β 均不显著,不符合市场规律;另一方面,矩阵奇异无法进行 F 检验且系数 γ 极小,回归方程意义不大,因此后期不再考虑使用半年或一年周期计算资本利得量的情况。综上,使用较高频的日数据可印证加密货币市场上存在一个季度内的处置效应。

通过上面的比较可知,不同于“股市中过去 52 周或 260 周的周数据捕捉处置效应的效果更佳”的结论,加密货币市场的变化更快,处置效应的持续时长更短,使用越高频的数据越能准确抓住并刻画投资者的心理变化,因此使用日数据能更易捕捉投资者的非理性行为;对于资本利得量,也就是心理参考价格的计算,采用的参数 N 太小或太大,都不利于精准捕捉投资者的心理参考价格。但由于某些加密货币的数据起始时间较晚,交易时长不足两年,因此这些加密货币易造成数据的不完整性,可能导致模型的失效。

接下来利用这 30 种加密货币的日交易信息数据(含最高价、最低价、收盘价、开盘价、交易总金额和总市值等)、由日交易数据处理得到的周数据以及最小二乘法对模型进行参数估计。

2.加密货币市场上动量效应的存在性检验及动量效应的持续时长

为验证加密货币市场上是否存在动量效应,并考虑到加密货币市场是新兴起的,公开数据涵盖的时间长度较短,最终采取以下回归模型:

$$r_t = a_0 + a_1r_{t-2,t-1} + a_2r_{t-4,t-3} + a_4V_t + \varepsilon_t$$

(12)

其中, r_t 为加密货币第 t 时刻的收益率, $r_{t-2;t-1} = (1 + r_{t-2})(1 + r_{t-1}) - 1$ 为第 $t-2$ 至第 $t-1$ 时刻的累计收益率, $r_{t-4;t-3} = (1 + r_{t-4})(1 + r_{t-3}) - 1$ 为第 $t-4$ 至第 $t-3$ 时刻的累计收益率, V_t 为 t 时刻的换手率。若用日数据回归, $r_{t-2;t-1}$ 和 $r_{t-4;t-3}$ 集合了近四天的收益率信息;若用周数据进行回归, $r_{t-2;t-1}$ 和 $r_{t-4;t-3}$ 集合了近一个月内的收益率信息。

对模型(12)进行参数估计,得到的回归结果如表 2 所示,表 2 结果显示:(1)用日数据回归时, a_1 和 a_2 在 1%置信度下均显著非零且为正数,说明存在动量效应。具体地说,系数 a_1 和 a_2 对应的解释变量 $r_{t-2;t-1}$ 和 $r_{t-4;t-3}$ 融合了近 4 个时刻,即近 4 日的信息,因此存在 4 日内的动量效应。(2)用周数据回归时,系数 a_1 和 a_0 在 1%置信度下显著非零,系数 a_2 和 a_4 在 10%置信度下无法得到显著非零的结论,又系数 a_1 对应的解释变量 $r_{t-2;t-1}$ 集合了近两周的信息且系数 a_1 为正数,系数 a_2 对应的解释变量 $r_{t-4;t-3}$ 集合了前 3~4 周的信息且系数 a_2 无解释力,因此只存在两周内的动量效应。

表 2 模型(12)的回归结果

系数	系数性质	日数据	周数据
a_0	回归结果	0.0032 ***	0.0233 ***
	t 检验值	8.4646	6.7504
	p 值	0.0000	0.0000
a_1	回归结果	0.0242 ***	0.0681 ***
	t 检验值	7.1258	9.7135
	p 值	0.0000	0.0000
a_2	回归结果	0.0314 ***	0.0089
	t 检验值	9.2638	1.3694
	p 值	0.0000	0.1709
a_4	回归结果	0.0003	0.0000
	t 检验值	0.5734	0.0427
	p 值	0.5664	0.9660
回归方程整体的 F 检验值		48.9527	33.6434
F 检验值对应的 p 值		0.0000	0.0000

虽然 $r_{t-2;t-1}$ 对当前收益率有显著解释力,但由于 $r_{t-2;t-1}$ 集合了近两周的信息,那么近一周和近两周的收益率 r_{t-1} 和 r_{t-2} 是否均对方程有解释力,即动量效应是延续一周还是两周? 另外,虽然 $r_{t-4;t-3}$ 对当前收益率没有解释力,然而其是否因受第四周的数据拖累从而造成的无效,即第三周的数据是否对收益率有解释力度呢? 亦即动量效应是否持续至第三周呢? 设计方程(13)进行探索:

$$r_t = b_0 + b_1r_{t-1} + b_2r_{t-2} + b_3r_{t-3} + b_4r_{t-4} + b_5V_t + \varepsilon_t$$

(13)

对方程(13)进行回归(结果见表 3), b_4 和 b_3 并不显著非零,验证了延续至第三周确实不存在动量效应; b_1 和 b_2 均显著非零,验证了延续至第二周确实仍存在动量效应。综上,使用周数据验证得到结论:不同于中国股市的月内效应,加密货币市场的变换更快,在加密货币市场中,动量效应的持续时长更短,仅持续两周。

表 3 模型(13)的回归结果

系数	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5
回归结果	0.0213 ***	0.1035 ***	0.1034 ***	0.0113	0.0072	0.0004
t 值	5.8689	7.7323	7.7208	0.8611	0.5594	0.4053
p 值	0.0000	0.0000	0.0000	0.3892	0.3892	0.3892

3.加密货币市场上由处置效应驱动的动量现象的存在性检验

为验证加密货币市场上处置效应对收益率的影响,采取如下回归模型:

$$r_t = a_0 + a_3\eta_{t-1} + a_4V_t + \varepsilon_t$$

(14)

其中, η_{t-1} 为第 $t-1$ 时刻加密货币的资本利得量。

由前面的回归结果可知:本部分进行回归分析时不再考虑用 183 日、365 日的日数据或周数据计算得到的资本利得量等参数设置方式。

对模型(14)进行参数估计,得到的回归结果如表 4 所示。由表 4 的结果可知:7 日的资本利得量对应的

系数 a_3 为正数且在 5% 置信水平下显著不为零,即 7 日内存在处置效应对收益率的动量现象;30 日和 90 日的资本利得量对应的系数 a_3 在 10% 置信水平下无法得到显著非零的结论,处置效应对收益率的影响持续时长不超过 30 天。故本文接下来将使用 7 日的资本利得量作为指标,指导并设计投资策略。

表 4 模型 (14) 的回归结果

系数	系数性质	计算心理参考价格使用的数据:数据长度		
		7 日	30 日	90 日
a_0	回归结果	0.0035 ***	0.0034 ***	0.0032 ***
	t 检验值	9.3446	9.1069	8.7862
	p 值	0.0000	0.0000	0.0000
a_3	回归结果	0.0043 **	0.0000	0.0000
	t 检验值	2.1645	-0.5151	0.1386
	p 值	0.0304	0.6065	0.8898
a_4	回归结果	0.0005	0.0004	0.0004
	t 检验值	0.8861	0.7801	0.7144
	p 值	0.3755	0.4353	0.4750
回归方程整体的 F 检验值		2.5947	0.4365	0.2664
F 检验值对应的 p 值		0.0747	0.6463	0.7661

策略设计

考虑到加密货币市场目前没有做空的机制,因此并未设计多空策略或空头策略,仅设计了多头策略。接下来,本文将针对加密货币市场设计三类排序期为 J ,持有期为 K 的买入持有策略(buy and hold strategy):基于加密货币过去累计收益率的动量策略、基于资本利得量的处置策略和将两种效应结合而设计的一个两步分类结合策略。考虑到前文的回归结果在采用日数据时显著,因此接下来设定策略中的排序期与持有期的单位均为日。各策略的实施步骤如图 1 所示。

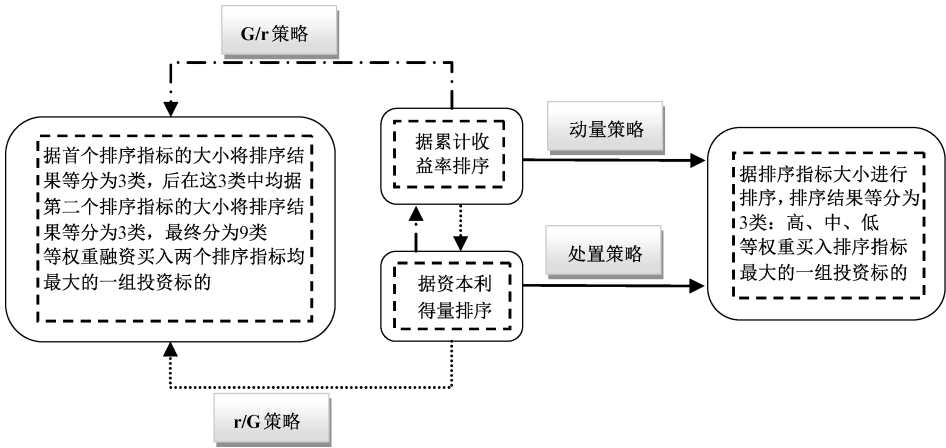


图 1 策略实施流程

采取与 Jegadeesh 和 Titman^[42] 相似的策略设计框架,进行分层回测。简单来讲,本文首先通过排序期内的历史数据计算出筛选指标,然后将筛选指标排序,根据排序结果得到买入清单并持有一段时间,最后计算持有期内策略的投资收益。动量策略和处置策略使用的筛选指标分别为加密货币的过去累计收益率和资本利得量;结合策略综合使用这两个筛选指标,依据使用的先后顺序,细分为先用过去累计收益率后用资本利得量的 r/G 策略、先用资本利得量后用过去累计收益率的 G/r 策略。

1. 基于过去收益率的动量策略

构建排序期为 J ,持有期为 K 的动量策略(简称“动量策略”)的具体步骤如下:(1)在第 t 日,计算前 J 日($t-J \sim t-1$ 日)各种加密货币的累计收益率,并按照从低到高的顺序将其排序。(2)按累计收益率由低到高的排序结果将投资标的池中的加密货币依次等分为“低、中、高”三类。第 t 日买入的组合为“高”档内的所有加密货币并赋予相同的买入权重。(3)在第 t 日,本文所构建的投资组合由两部分组成:一部分是由步骤(2)得到的第 t 日新的买入组合;另一部分为仍在持有清单内的前期已持有的加密货币。即针对持有期 K 而言:若当前时刻 $t \leq K$,投资者仍在建仓期,投资者将继续持有步骤(2)确定的第 $1 \sim t-1$ 日的买入组合;若 $t > K$,投

投资者持有步骤(2)确定的第 $t-K+1\sim t-1$ 日的前 $K-1$ 个早期时刻已确定的买入组合,同时买入 t 时刻确定的买入组合,并终止持有第 $t-K$ 周确认的买入组合。(4)计算第 t 日动量策略的收益率:若 $t\leq K$,则该日动量策略的收益率为 t 组买入组合该日收益率的算术平均数;若 $t>K$,则该日动量策略的收益率为 K 组买入组合该日收益率的算术平均数。

2.基于资本利得量的处置策略

基于资本利得量构建的持有期为 K 的处置效应策略(排序期 $J=1$,简称“处置策略”),除步骤(1)中的排序指标由历史累计收益率变为资本利得量 η_i 外,其余步骤均与动量策略相同。

3.基于过去收益及处置效应的结合策略

由前文的分析结果可知:市场中具有处置效应的投资者会使得市价对信息反应不足。过去收益是投资者预测未来的重要依据之一,处置效应会使投资者对该类信息的接受程度降低。如若现阶段这种抑制作用越强,那么未来市价回归内在价值时,投资者获得的收益越显著。如果能利用过去收益对加密货币进行排序的同时,进一步考虑处置效应,将加密货币分得更细,由此构建的策略或许收益更高。

对于结合了动量效应和处置效应的策略,有两种设计方式:其一,先按动量效应进行粗筛选,后据处置效应进行细筛选,从而得到买入的组合(简称“r/G策略”);其二,先按处置效应进行粗筛选,后据动量效应进行细筛选,最终决定买入组合(简称“G/r策略”)。

设计思路同动量策略,下面重点阐述结合策略与动量策略的不同。以排序期为 J 、持有期为 K 的G/r策略为例,两个结合策略的详细实施步骤不同点主要在前两步:(1)任意 t 日,计算投资池中的加密货币的资本利得量 η_i ,按从低到高排序,后等分3类“G低、G中、G高”(G代表资本利得量)。针对第一次排序分类的结果,分别对“G低、G中、G高”中的每一类进行再排序和分类。具体做法:计算该类中加密货币前 J 日对应的累计收益率,排序后再次按由低到高等分三类“r低、r中、r高”(r代表累计收益率),最终得到9个分类“G高r高、G高r中、G高r低、G中r高、G中r中、G中r低、G低r高、G低r中、G低r低”。(2)第 t 日新确定的买入组合为“G高r高”组中的加密货币。步骤(3)和步骤(4)同动量策略。

r/G策略的步骤与G/r策略大同小异,区别仅在于颠倒了排序指标使用的先后顺序,最终的买入组合为“r高G高”。

r/G策略和G/r策略的表现有什么差异、究竟谁更好,本文将在下面继续进行讨论。

加密货币市场上策略的数值验证

首先,讨论参数的设定。根据前文的回归结果:存在两周的动量效应且处置效应需用日数据描述,因此下面均使用日数据,动量策略的排序期参数设定在一个月內,即 $J\leq 30$,意图探究动量效应最佳排序期长度 J 的最优设置:排序时长超过2周,还是短于2周,将有利于提升策略的收益率呢?本文的参数 J 和 K 均选取在一个月內,又排序期和持有期的单位均为日且加密货币市场在周末也进行交易,那么参数 J 和 K 的取值范围均为 $1\sim 30$, (J,K) 共900个参数组合,后期将求出900个子样本的日均收益率对最佳参数设置进行讨论。

其次,讨论策略的细节。对于具体实施步骤中提到的“对新确定的买入组合中的加密货币赋予等权重”,有两种不同的理解方式:初始时刻交易相同的货币数量或交易相同的投资金额。本文接下来将在保持赋权方式相同的情况下,重点分析:结合了处置和动量效应的策略(r/G策略和G/r策略)是否优于只依据单一的动量或处置效应的策略。

最后,考虑加密货币的交易费用问题。加密货币的交易费用分为两类:一类是信息上链的费用;一类是交易加密货币的费用。信息上链的费用受到网络状况、上链需求强弱、需要传输的数据量以及费用选项(如比特币交易加速器)等影响,但本文策略不涉及信息上链费用,更多地关注交易加密货币的费用。交易加密货币的费用包括充币(入金)、提币(出金)和交易手续费,交易手续费又分为基于用户指定价格交易的挂单(限价单)和现价交易的吃单(市价单)两种,国际几家大型区块链交易所交易加密货币的费率如表5所示。

表 5 大型区块链交易所交易加密货币的费率

交易所名称	充币费用	提币费用	挂单费率(%)	吃单费率(%)
币安 Binance	免费	比特币最低提领 0.002, 手续费 0.0005	0.1	0.1
火币 Huobi Global	免费	比特币最低提领 0.002, 手续费 0.0005	0.2	0.2
KuCoin	免费	比特币最低提领 0.002, 手续费 0.0005	0.1	0.1
Poloniex	免费(不含矿工费)	免费(不含矿工费)	0.15	0.25
BigONE	免费	比特币最低提领 0.001, 手续费 0.001	0.1	0.1

由表 5 可知,挂单和吃单的费率均为比率费率,对策略收益的影响呈比率降低,不影响各个策略的比较,故本文后期不再讨论交易费用。此外,本文未考虑保证金,不允许卖空。

1.比较动量策略、r/G 策略和 G/r 策略

首先,比较动量策略、r/G 策略和 G/r 策略三个策略。保持持有期和排序期两个参数一致,将三个策略的日平均收益率进行排序并记录,三个策略的日均收益由高到低对应的排名分别记录为 1~3,得到该参数组合下的排序结果。持有期和排序期总共有 900 个参数组合,共得到 900 个排序结果,统计这些结果,如表 6 所示。

排名	初始投资货币数量相等			初始投资金额相等		
	动量策略	r/G 策略	G/r 策略	动量策略	r/G 策略	G/r 策略
1		55	845		128	772
2		845	55		772	128
3	900			900		
总计	900	900	900	900	900	900

由表 6 可知:对新确定的买入组合中的货币设定相同初始投资额,G/r 策略在绝大多数情况下(772 次)均表现最佳,表现次佳的策略为 r/G 策略,动量策略均表现最差(900 次);对于新确定的买入组合中的加密货币赋予相同的初始投币份数,各策略的表现同上。综上,初始时刻交易相同的加密货币数量或投资金额,结论均一致:综合表现由好到坏依次为 G/r 策略、r/G 策略、动量策略,综合了处置效应和动量效应的策略优于单独考虑动量效应的策略。

考察持有期对策略的影响,规律相似,以 $J = 1$ 时为例,展示结果如图 2 所示。保持排序期 J 不变,动量策略的日均收益率随着持有期 K 的增大而变小。也就是,使用相同历史信息量(排序期 J 固定),持有期越长,收益率越低,历史信息对决策可靠性的支持度越小。这样的递减变动进一步佐证了本文设计的策略满足充分使用信息的基本原则,策略设计合理。

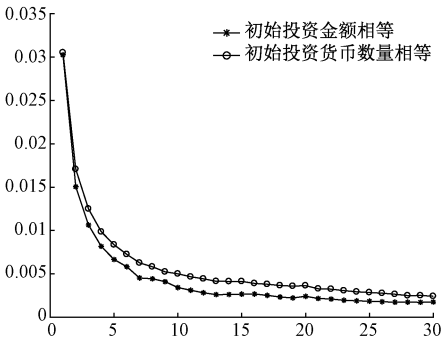


图 2 策略日收益率随参数 K 变化

为充分利用历史信息,通常要求排序期比持有期长,即 $J \geq K$ 。在 900 个子样本中,参数符合 $J \geq K$ 的样本共 465 个,在这些子样本中进行同样的排序并记录,统计结果如表 7 所示。

排名	初始投资金额相等			初始投资货币数量相等		
	动量策略	r/G 策略	G/r 策略	动量策略	r/G 策略	G/r 策略
1		45	420		3	462
2		420	45		462	3
3	465			465		

易看出:不论对“赋予等权重”采用何种理解方法,三种策略的表现由好到坏依次为 G/r 策略、r/G 策略和动量策略。

下面对 900 个子样本中的 r/G 策略、G/r 策略和动量策略进行 t 检验,检验 900 组参数对应三个策略的收益率是否显著非零。在 5%置信水平下,在 t 检验显著非零的子集中,重复上面的操作,对应的子集为 900 个参数组合在 5%置信水平下通过 t 检验的样本统计结果如表 8 所示。

在收益率显著非零的样本中,三种策略的比较结果未变:由好到坏依次为 G/r 策略、r/G 策略和动量策略。分别对比初始投资金额相等或初始投资货币数量相等这两个权重参数设置下,三个策略通过 t 检验的样

本数,可知:在初始投资货币数量相等的设置下,动量策略通过 t 检验的样本数为 191,远超 61;同理,553 大于 485,487 大于 448。也就是说,与初始投资金额相等的权重配置相比,在初始投资货币数量相等的权重设置下更容易获得显著非零的正收益。另外,r/G 策略、G/r 策略两个结合策略与单独考虑动量效应的动量策略相比,同样 900 个样本中通过 t 检验的参数组合更多,也即结合策略更容易获得显著非零的正收益。

表 8 通过 t 检验(5%置信水平)样本中三种策略的表现排序统计结果

排名	初始投资金额相等			初始投资货币数量相等		
	动量策略	r/G 策略	G/r 策略	动量策略	r/G 策略	G/r 策略
1		64	423		32	521
2		384	62		455	32
3	61			191		
总数	61	448	485	191	487	553

900 个参数组合中符合 $J \geq K$ (满足充分使用历史信息的策略设计原则)且在 5%置信水平下通过 t 检验(收益率显著不为零)的样本统计结果如表 9 所示。

表 9 通过 t 检验(5%置信度)且 $J \geq K$ 样本中三种策略的表现排序统计表

排名	初始投资金额相等			初始投资货币数量相等		
	动量策略	r/G 策略	G/r 策略	动量策略	r/G 策略	G/r 策略
1		25	266		3	365
2		252	24		312	3
3	49			150		

同前面的分析,易得出在收益率显著不为零且满足充分使用历史信息原则的样本中,也有与前面相同的结论:表现由好到坏依次为 G/r 策略、r/G 策略和动量策略。

2.比较处置策略、r/G 策略和 G/r 策略

考虑到处置策略的排序期 J 恒等于 1,故而无法与 r/G 策略、G/r 策略在 900 个子样本中逐一进行比较。为比较处置策略、r/G 策略和 G/r 策略,固定持有期 $K=i(i=1\sim30)$,分别计算 r/G 策略和 G/r 策略在 J 等于 1~30 时的 30 个日平均收益率的均值,结果如图 3~图 10 所示。

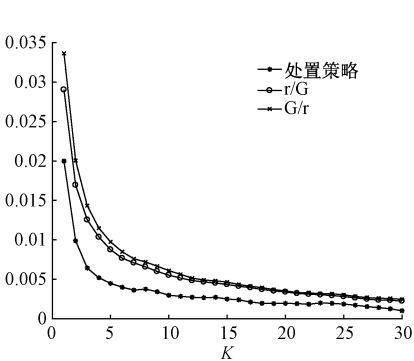


图 3 投资金额相等的策略收益率随 K 变化

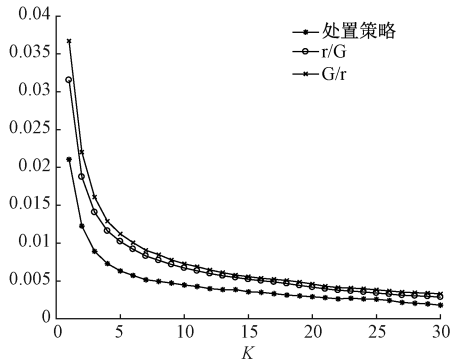


图 4 投资货币数量相等的策略收益率随 K 变化

由图 3 和图 4 可知,不论初始投资金额相等还是初始投资货币数量相等,三种策略在相同持有期 K 下的策略的表现一致,由好到坏依次为 G/r、r/G 和处置策略。同上分析,保持排序期 J 不变,处置策略的日均收益率与持有期 K 呈反向关系。利用相同历史信息量,持有期越长,收益率越低。处置策略同样满足充分利用历史信息的策略设计优化原则,策略的设计合理。

观察图 5 和图 6 可知,在参数符合 $J \geq K$ 样本中计算 G/r 策略、r/G 策略的平均日收益率,不论初始投资金额相等还是初始投资加密货币数量相等,三种策略在任一个相同持有期 K 下的排序均一致,排序按照日平均收益率从高到低依次为:G/r 策略、r/G 策略和处置策略。

观察图 7 和图 8 可知,在通过 t 检验(5%置信水平)的样本中,不论初始投资金额相等还是初始投资股票数量相等,在大多数时间里,结论保持不变。

观察图 9 和图 10 可知,在通过 t 检验(5%置信水平)且满足充分利用信息原则的 $J \geq K$ 样本中,结论相同。

综上,不论子样本和参数如何选择、设置,三种策略表现均相同,由好到坏依次为 G/r 策略、r/G 策略和处

置策略,综合考虑两个效应的结合策略优于单独考虑处置效应的策略。

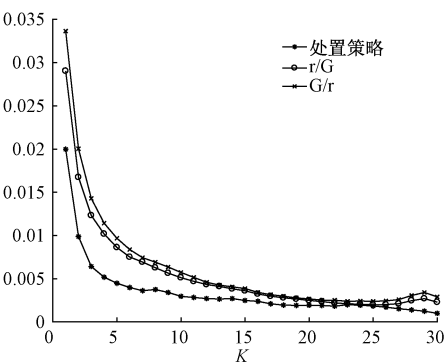


图 5 参数符合 $J \geq K$ 样本中投资金额相等的策略收益率随 K 变化

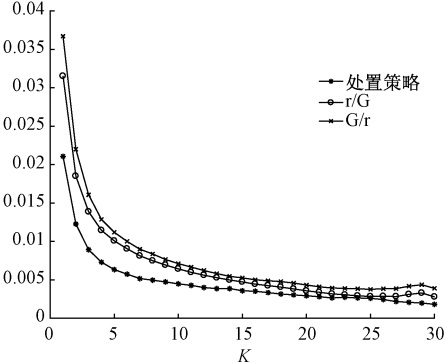


图 6 参数符合 $J \geq K$ 样本中投资货币数量相等的策略收益率随 K 变化

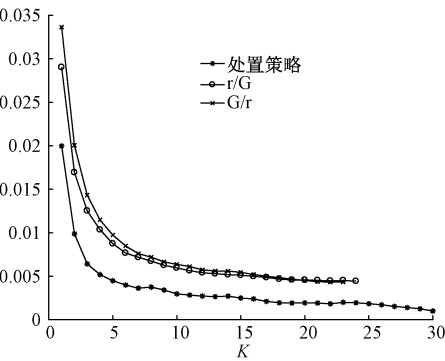


图 7 通过 t 检验的样本中投资金额相等的策略收益率随 K 变化

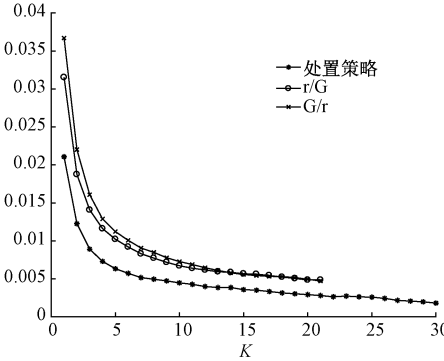


图 8 通过 t 检验的样本中投资货币数量相等的策略收益率随 K 变化

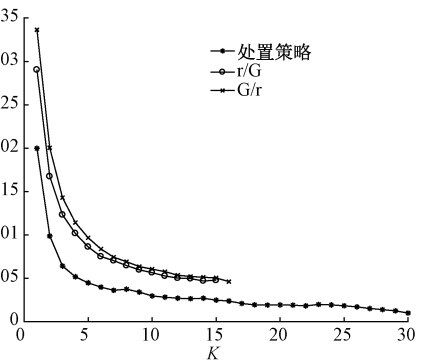


图 9 通过 t 检验且 $J \geq K$ 的样本中投资金额相等的策略收益率随 K 变化

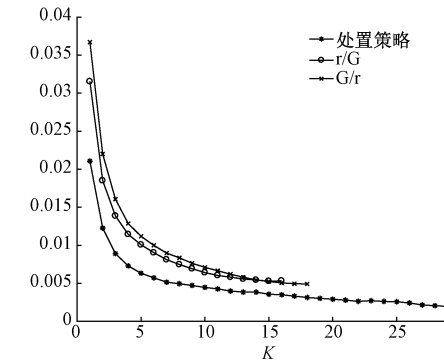


图 10 通过 t 检验且 $J \geq K$ 的样本中投资货币数量相等的策略收益率随 K 变化

3.四种策略与等权重模型的比较

本部分将要探讨考虑了投资者行为的策略是否优于等权重策略。

前文的结论均相同:综合了两种效应的 G/r 策略、 r/G 策略优于单独将某一非理性行为作为指导的策略。因此,本文接下来的讨论将比较四个考虑投资者行为的策略中表现最佳和最差的两个极端策略与等权重模型的性能。

首先,比较最佳的 G/r 策略与等权重模型。等权重模型是指对投资池中的所有加密货币均投入相同的资金或货币数量。比较相同参数下 G/r 策略与等权重模型的平均日收益率,不论持有期和排序期参数如何,900 个样本中 G/r 策略表现均优于等权重模型。

其次,考虑表现最差的处置策略或动量策略与等权重模型的比较。

将相同参数下的动量策略与等权重模型的平均日收益率进行比较,初始投资相同的金额时,不论持有期和排序期的参数如何设置,900 个样本中,动量策略均表现优于等权重模型;初始投资相同的货币数量时,900 个样本中,有 887 个样本中动量策略表现优于等权重模型。

将相同参数下的处置策略与等权重模型的平均日收益率进行大小比较,不论持有期和排序期的参数如何设置,900 个样本中,处置策略均表现优于等权重模型。

综上,表现最差的策略表现尚且优于等权重策略,因此四种策略均优于等权重策略。

4.寻找动量效应指导的策略的最佳参数

由前面的回归结果可知:动量效应持续了两周(14 天),接下来探讨排序期的参数 J 最好设置为多少日,有利于应用这样的回归结果。

在动量策略通过 t 检验的日平均收益率显著非零的样本中,查看各个持有期下动量策略的日平均收益率随排序期的变化曲线,可以发现:不论投资权重按照初始投资金额相等(图 11)还是货币数量相等(图 12),策略的表现随着排序期 J 从 1 增加到 7 而急剧下降,到了 7 天以后,策略的表现缓慢下降,变化不大。设动量效应持续 Q 天(本文中动量效应持续两周, $Q=14$),那么 $Q/2$ 天以后,策略的表现差异不大; $Q/2$ 天以前,策略的表现差异很大,且使用最近一天的信息(即 $J=1$)指导的策略收益率最高。

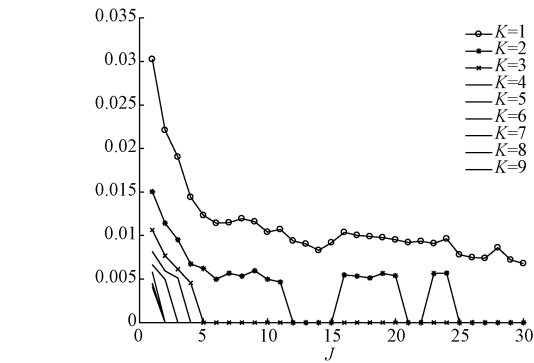


图 11 投资金额等下动量策略表现随 J 变化

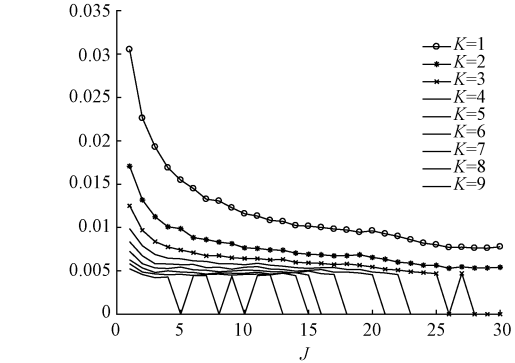


图 12 投资货币数等下动量策略表现随 J 变化

结 论

本文首先介绍了选用资本利得量作为处置效应代理变量的理论基础,并采用市场线性量价模型和最小二乘法验证了加密货币市场上确实存在处置效应和动量效应,据此设计了分别由处置效应、动量效应单独指导的处置策略、动量策略和同时考虑两个效应的结合策略(r/G 策略、 G/r 策略)。

比较单独由动量效应或处置效应设计的策略与结合策略,发现结合策略表现更优。无论选用初始投资金额或货币数量,以及持有期和排序期的参数选择, G/r 策略和 r/G 策略综合了动量效应和处置效应,对信息的利用效率更高,优于单独考虑某一效应的策略。本文设计的四个考虑投资者行为效应的策略均优于等权重策略,投资者的行为效应指导并提高策略收益。

然而,本文的策略未考虑保证金及卖空问题,可能导致策略在实际应用中有所偏差。本文支撑资本利得量作为筛选指标的理论模型含有一系列假设,这些假设可能与市场规律相左。在不考虑以上因素下,本文设计的动量效应和处置效应结合策略具有高于传统策略的收益率。

参考文献:

[1] Zhang W., Wang P., Li X., et al. The Inefficiency of Cryptocurrency and Its Cross-correlation with Dow Jones Industrial Average [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, (510):658-670

[2] Phillip A., Chan J., Peiris S. A New Look at Cryptocurrencies[J]. Economics Letters, 2018, (163):6-9

[3] Shen D., Urquhart A., Wang P. Does Twitter Predict Bitcoin? [J] Economics Letters, 2019, (174):118-122

[4] Shen D., Urquhart A., Wang P. A Three-factor Pricing Model for Cryptocurrencies [J]. Finance Research Letters, 2020, (34):101248

[5] Deng X., Chuen D. L. K., Wang Y., et al. A Five-factor Cryptocurrency Pricing Model[EB/OL]. <http://sfm.finance.nsysu.edu.tw/php/Papers/CompletePaper/082-588727075.pdf>, 2017

[6] Ajaz T., Kumar A. S. Herding in Crypto-currency Markets[J]. Annals of Financial Economics, 2018,13(2):1850006

[7] Bouri E., Gupta R., Roubaud D. Herding Behaviour in Cryptocurrencies[J]. Finance Research Letters, 2019,6(29):216-221

[8] 孙毅,程晴,金全,等. 社会互动对投资者处置效应的影响——基于社交投资平台模拟交易的实证研究[J]. 管理评论, 2020,32(10):72-82

Sun Y., Cheng Q., Jin Q., et al. The Impact of Social Interaction on the Disposition Effect of Individual Investors: Empirical Analysis Based on Social Trading Platform[J]. Management Review, 2020,32(10):72-82

[9] Candraningrat I. R., Sakir A. Behavioural Biases of Overconfidence and Disposition Effect and Their Impact on Investment Deci-

- sion in the Indonesian Capital Market[J]. 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019), 2019, (10): 109-115
- [10] 刘毅,李景华. 噪声交易者在金融市场的长期存在性研究[J]. 管理评论, 2012,24(7):34-39
Liu Y., Li J. H. The Research on Long-Horizon Survival of Noise Traders in Financial Market[J]. Management Review, 2012,24(7):34-39
- [11] Moskowitz T. J., Grinblatt M. Do Industries Explain Momentum[J]. The Journal of Finance, 1999,54(4):1249-1290
- [12] 王志强,齐佩金,孙刚. 动量效应的最新研究进展[J]. 世界经济, 2006,(2):82-92
Wang Z. Q., Qi P. J., Sun G. New Development of Study on Momentum Effect[J]. The Journal of World Economy, 2006,(2): 82-92
- [13] 贺学会,陈净. 基于牛市和熊市不同周期的股票市场动量效应研究[J]. 财经理论与实践, 2006,5(8):40-44
He X. H., Chen Z. An Empirical Research on Stock Markets' Momentum Effect in Bull and Bear Markets[J]. The Theory and Practice of Finance and Economics, 2006,5(8):40-44
- [14] 王苏生,李志超,舒建平,等. 中国股市跨行业动量效应和反转效应研究[J]. 运筹与管理, 2012,21(3):187-192
Wang S. S., Li Z. C., Shu J. P., et al. Cross-industry Momentum and Reversal in the China Stock Market[J]. Operations Research and Management Science, 2012,21(3):187-192
- [15] 杨德明,林斌,王彦超. 盈余惯性与价格惯性的关系研究[J]. 管理评论, 2011,23(3):3-10
Yang D. M., Lin B., Wang Y. C. The Relation between Earnings Momentum and Price Momentum[J]. Management Review, 2011,23(3):3-10
- [16] 向诚,陆静. 投资者有限关注、行业信息扩散与股票定价研究[J]. 系统工程理论与实践, 2018,38(4):817-835
Xiang C., Lu J. Investor Limited Attention, Industrial Information Diffusion and Stock Pricing[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2018,38(4):817-835
- [17] 姚远,钟琪,翟佳. 噪声交易、动量效应与动量策略[J]. 管理评论, 2021,33(2):44-54
Yao Y., Zhong Q., Qu J. Noise Trading, Momentum Effect and Momentum Strategy[J]. Management Review, 2021,33(2): 44-54
- [18] Jegadeesh N., Titman S. Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations[J]. Journal of Finance, 2001,2(2):699-720
- [19] Grinblatt M., Titman S., Wermers R. Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior[J]. The American Economic Review, 1995,5(5):1088-1105
- [20] 舒建平,肖契志,王苏生. 动量效应与反转效应的演化:基于深圳A股市场的实证[J]. 管理评论, 2012,24(1):52-57
Shu J. P., Xiao Q. Z., Wang S. S. Transformation of Momentum Effect and Reversal Effect: An Empirical Research on Chinese Shenzhen A-Share Stock Market[J]. Management Review, 2012,24(1):52-57
- [21] 杨宏林,崔葵晨,查勇,等. 价值与动量混合策略 DEA 多期限资产组合选择及效率评价[J]. 中国管理科学, 2015,23(6): 57-64
Yang H. L., Cui G. C., Zha Y., et al. The Selection and Evaluation of Asset Portfolios over Multi Horizons by DEA Combing Value and Momentum Strategies[J]. Chinese Journal of Management Science, 2015,23(6):57-64
- [22] 赵学军,王永宏. 中国股市“处置效应”的实证分析[J]. 金融研究, 2001,(7):92-97
Zhao X. J., Wang Y. H. The Empirical Study on Disposition Effect in China's Stock Market[J]. Journal of Financial Research, 2001,(7):92-97
- [23] Hincapié-Salazar J., Agudelo D. A. Is the Disposition Effect in Bonds as Strong as in Stocks? Evidence from an Emerging Market [J]. Global Finance Journal, 2020,46:100508
- [24] Odean T. Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? [J]. The Journal of Finance, 1998,53(5):1775-1798
- [25] Heimer R. Z. Peer Pressure: Social Interaction and the Disposition Effect[J]. The Review of Financial Studies, 2016,29(11): 3177-3209
- [26] Gemayel R., Preda A. Does a Scopic Regime Erode the Disposition Effect? Evidence from a Social Trading Platform[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2018,154:175-190
- [27] Lukas M., Eshraghi A., Danbolt J. The Disposition Effect in Social Trading: Influence of Transparency on Investment Decisions [J]. SSRN Electronic Journal, 2017, 10. 2139/ssm.2975086
- [28] Pelster M., Hofmann A. About the Fear of Reputational Loss: Social Trading and the Disposition Effect[J]. Journal of Banking & Finance, 2018,94:75-88
- [29] 杜微微. 中国机构投资者处置效应研究[D]. 浙江大学硕士学位论文, 2011
Du W. W. Study on the Disposition Effect of Chinese Institutional Investors[D]. Master's Thesis of Zhejiang University, 2011
- [30] 肖琳,赵大萍,房勇. 中国融资融券业务处置效应实证分析[J]. 中国管理科学, 2018,26(9):41-51
Xiao L., Zhao D. P., Fang Y. An Empirical Analysis on Disposition Effect of Chinese Margin Trading[J]. Chinese Journal of Management Science, 2018,26(9):41-51
- [31] Corbet S., Meegan A., Larkin C., et al. Exploring the Dynamic Relationships between Cryptocurrencies and Other Financial Assets[J]. Economics Letters, 2018,165:28-34
- [32] Fang L., Bouri E., Gupta R., Roubaud D. Does Global Economic Uncertainty Matter for the Volatility and Hedging Effectiveness of Bitcoin? [J]. International Review of Financial Analysis, 2019,61:29-36
- [33] Urquhart A., Zhang H. Is Bitcoin a Hedge or Safe Haven for Currencies? An Intraday Analysis[J]. International Review of Financial Analysis, 2019,63:49-57
- [34] Shahzad S. J. H., Bouri E., Roubaud D., et al. Is Bitcoin a Better Safe-haven Investment than Gold and Commodities? [J]. International Review of Financial Analysis, 2019,63:322-330

- [35] Platanakis E., Sutcliffe C., Urquhart A. Optimal vs Naïve Diversification in Cryptocurrencies[J]. Economics Letters, 2018, (171):93-96
- [36] Platanakis E., Urquhart A. Should Investors Include Bitcoin in Their Portfolios? A Portfolio Theory Approach[J]. The British Accounting Review, 2019,52(4):100837
- [37] 麦永冠,王苏生. WM-FTBD 配对交易建仓改进策略及沪深港实证检验[J]. 管理评论, 2014,26(1):30-40
Mai Y. G., Wang S. S. WM-FTBD Improved Pairs Trading Open Strategy and the Empirical Tests in Shanghai, Shenzhen and Hong Kong Stock Markets[J]. Management Review, 2014,26(1):30-40
- [38] Grinblatt M., Han B. Prospect Theory, Mental Accounting, and Momentum[J]. Journal of Financial Economics, 2005,78(2):311-339
- [39] Clark P. K. A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices[J]. Econometrica, 1973,41(1):135-155
- [40] Karpoff J. M. The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Survey[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1987,22(1):109-126
- [41] 陈蓉,陈焕华,郑振龙. 动量效应的行为金融学解释[J]. 系统工程理论与实践, 2014,34(3):613-622
Chen R., Chen H. H., Zheng Z. L. Behavioral Finance Interpretation of Momentum Effect[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2014,34(3):613-622
- [42] Jegadeesh N., Titman S. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency[J]. Journal of Finance, 1993,48(1):65-91

Investment Strategy of Cryptocurrency Market Based on Disposition Effect and Momentum Effect

Liu Shuai^{1,2}, Fang Yong^{1,2} and Wang Shouyang^{1,2}

(1.Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190;

2.School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190)

Abstract: This paper selects capital gains overhang as a proxy variable for disposition effect, using public data and measurement methods to empirically test and confirm the existence of disposition effect and momentum effect in the cryptocurrency market. Three types of investment strategies have been designed for an investment pool that contains only cryptocurrency assets and no other traditional assets under the guidance of disposition effect and momentum effect. The investment targets of this paper are not only some cryptocurrencies with large market capitalization, such as Bitcoin and Ethereum, but more varieties, accounting for more than 95% of the total market value of all cryptocurrencies. Under various parameter settings, the investment strategy that combines these two effects outperforms any strategy based on a single effect, and the three types of investment strategies directed by investor irrational behavior guidance are all better than the equal weight model which are robust and universal. In particular, this paper also discusses the duration of the momentum effect and disposition effect in the cryptocurrency market, the parameter selection of capital gains overhang and the ordering period parameter setting of the momentum strategy. It is found that the cryptocurrency market changes faster than the stock market, and the iteration cycle is shortened a lot. In addition, the momentum effect lasts no more than two weeks and the impact of disposition effect on the rate of return are within half a month in the cryptocurrency market. It is only valid to use daily data or higher frequency data to calculate the amount of capital gains overhang and to conduct back-testing to test the existence of disposition effect. On the contrary, the use of low-frequency weekly data is invalid. When the ordering period of the momentum strategy exceeds half of the duration of the momentum effect, the momentum strategy is not significantly affected by the ordering period parameter.

Key words: cryptocurrency, disposition effect, behavioral finance, capital gains overhang, investment strategy